

Nama : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto  
Matkul : Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek  
Jurusan : Teknik Informatika  
NRP : 3125522015

## Tugas Pertemuan 6

### 1. Sprint Goal — Modul 6

**Sprint Goal:** *"Mengembangkan behavior object pada proyek melalui method overriding dan polymorphism sehingga subclass dapat merespons pemanggilan method yang sama dengan perilaku berbeda."*

Melanjutkan proyek SIAKAD hasil refactoring P5 dengan menambahkan polymorphic behavior menggunakan **Method Overriding** (@Override), mengimplementasikan variasi pemanggilan via **Method Overloading**, mengonstruksi koleksi polimorfis berlandaskan **Upcasting**, serta membuktikan mekanisme **Dynamic Binding / Dynamic Method Dispatch** saat runtime.

### 2. Sprint Backlog (SB-01 s/d SB-07)

| ID    | Item Sprint Backlog                 | Deskripsi Luaran                                                         | Status |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| SB-01 | Audit superclass dan subclass P5    | Memeriksa struktur hirarki class CivitasAkademika, Mahasiswa, dan Dosen  | DONE   |
| SB-02 | Menentukan behavior yang dioverride | Memilih method tampilkanPeran() sebagai signature behavior polimorfis    | DONE   |
| SB-03 | Implementasi overriding             | Menerapkan @Override public void tampilkanPeran() pada Mahasiswa & Dosen | DONE   |
| SB-04 | Implementasi overloading sederhana  | Membuat method overload pada pilihMataKuliah & validasiDanSetujuiKrs     | DONE   |
| SB-05 | Implementasi upcasting              | Menyimpan objek aktual subclass ke dalam tipe referensi CivitasAkademika | DONE   |
| SB-06 | Membuat polymorphic collection      | Menyusun array polimorfis CivitasAkademika[] berisi objek campuran       | DONE   |
| SB-07 | Melakukan pengujian dynamic binding | Melakukan looping array dan membuktikan pemanggilan method aktual        | DONE   |

### 3. Hierarchy Class Proyek SIAKAD

Struktur pewarisan proyek SIAKAD terdiri atas superclass CivitasAkademika yang menampung atribut umum (nomorInduk, nama, email, jenisCivitas) serta dua subclass konkret Mahasiswa dan Dosen yang meng-extends superclass tersebut. Pada P6, kedua subclass tidak hanya mewarisi atribut, tetapi meng-override method perilaku tampilkanPeran().

### 4. Behavior yang Dipilih untuk Polymorphism

| Class Target                     | Signature Method                       | Implementasi Perilaku Spesifik (Polymorphic Behavior)                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CivitasAkademika<br>(Superclass) | tampilkanPeran(): void                 | Mendefinisikan peran umum sebagai warga kampus PENS yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik.                                               |
| Mahasiswa<br>(Subclass)          | @Override<br>tampilkanPeran():<br>void | Menampilkan peran spesifik mahasiswa: menempuh studi pada program studi, mengambil beban SKS semester aktif, mengisi KRS, dan mengikuti perkuliahan. |
| Dosen<br>(Subclass)              | @Override<br>tampilkanPeran():<br>void | Menampilkan peran spesifik dosen: melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar di bidang keahlian, dan mengesahkan KRS.   |

### 5. Class Diagram Proyek SIAKAD (PlantUML Specification)

```

@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
class CivitasAkademika {
- nomorInduk: String; nama: String; email: String; jenisCivitas: String
+ tampilkanPeran(): void
+ cetakKartuIdentitas(): void
+ cetakKartuIdentitas(headerCustom: String): void
}
class Dosen extends CivitasAkademika {
- bidangKeahlian: String
+ tampilkanPeran(): void <>
+ validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS): void
+ validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS, catatan: String): void <>
}
class Mahasiswa extends CivitasAkademika {
- prodi: String; semester: int; ipk: double; totalSks: int
- dosenWali: Dosen; krs: KRS
+ tampilkanPeran(): void <>
+ pilihMataKuliah(mk: MataKuliah): boolean
+ pilihMataKuliah(mk: MataKuliah, kat: String): boolean <>
}
CivitasAkademika <|-- Dosen : extends (is-a)
CivitasAkademika <|-- Mahasiswa : extends (is-a)
Mahasiswa "1" *-- "1" KRS : composition >
Mahasiswa "0..*" --> "1" Dosen : association >
KRS "0..*" o-- "1..*" MataKuliah : aggregation >
@enduml

```

## 6. Cuplikan Kode Method Overriding

```

// Superclass: CivitasAkademika.java
public void tampilkanPeran() {
System.out.println("[PERAN CIVITAS] " + this.nama + " berpartisipasi aktif sebagai Warga Kampus PENS.");
}
// Subclass: Mahasiswa.java (@Override)
@Override public void tampilkanPeran() {
System.out.println("[PERAN MAHASISWA] " + super.getNama() + " - Menempuh studi pada prodi " + this.prodi);
}
// Subclass: Dosen.java (@Override)
@Override public void tampilkanPeran() {
System.out.println("[PERAN DOSEN] " + super.getNama() + " - Mengajar di bidang " + this.bidangKeahlian);
}

```

## 7. Cuplikan Kode Method Overloading

```

// Overloading pada class Mahasiswa.java (pilihMataKuliah)
public boolean pilihMataKuliah(MataKuliah mk) { return pilihMataKuliah(mk, "Reguler"); }
public boolean pilihMataKuliah(MataKuliah mk, String kategoriAmbil) {
System.out.println(">> Registrasi MK kategori: [" + kategoriAmbil + "]");
return this.krs.tambahMataKuliah(mk);
}

```

## 8. Penjelasan Konsep Upcasting pada Proyek

Upcasting adalah teknik mengonversi referensi dari tipe *\*subclass\** ke tipe *\*superclass\** di atasnya dalam hirarki pewarisan. Pada proyek SIAKAD, upcasting diwujudkan melalui: `CivitasAkademika ref = new Mahasiswa(...)`; dan array `CivitasAkademika[] daftarCivitas = { mhs1, dosen1, mhs2, dosen2 }`; Mekanisme ini aman (*\*type-safe\**) karena Mahasiswa dan Dosen berelasi *is-a* terhadap CivitasAkademika. Upcasting memungkinkan koleksi objek yang beragam dikelola secara seragam melalui satu tipe referensi umum tanpa kehilangan implementasi asli objek saat dieksekusi.

## 9. Hasil Eksekusi Program (Screenshot & Log Running)

```
=====
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO) - MODUL 6
Polymorphism, Method Overriding, Method Overloading, dan Dynamic Binding
=====
Nama Mahasiswa : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
NRP            : 3125522015
Program Studi  : D3 Teknik Informatika
Institusi      : PENS PSDKU Sumenep

=====
[SKENARIO 1: UPCASTING & POLYMORPHIC COLLECTION (CivitasAkademika[])]
=====
Deskripsi: Objek aktual Mahasiswa dan Dosen di-upcast ke tipe referensi
           Superclass CivitasAkademika dan disimpan dalam array campuran.

[UPCASTING BERHASIL] Objek Mahasiswa dirujuk oleh referensi tipe CivitasAkademika.
Tipe Referensi : CivitasAkademika
Objek Aktual   : Mahasiswa

[POLYMORPHIC COLLECTION] Array CivitasAkademika[] terbentuk dengan 4 elemen objek campuran.

=====
[SKENARIO 2: DYNAMIC BINDING / RUNTIME DISPATCH VIA tampilkanPeran()]
=====
Deskripsi: Melakukan perulangan pada array CivitasAkademika[]. Meskipun
           tipe referensi seragam, JVM menentukan method yang dieksekusi
           pada saat runtime berdasarkan tipe objek aktualnya.

Indeks [1] Tipe Referensi: CivitasAkademika | Objek Aktual: Mahasiswa
[PERAN MAHASISWA] Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) - Menempuh studi pada program D3 Teknik Informatika (Semester 3), mengambil beban kredit SKS, dan menyusun rencana studi.

Indeks [2] Tipe Referensi: CivitasAkademika | Objek Aktual: Dosen
[PERAN DOSEN] Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003) - Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar pada bidang Rekayasa Perangkat Lunak & PBO, serta memvalidasi KRS.

Indeks [3] Tipe Referensi: CivitasAkademika | Objek Aktual: Mahasiswa
[PERAN MAHASISWA] Ahmad Wildan Prasetyo (3125522022) - Menempuh studi pada program D3 Teknik Informatika (Semester 3), mengambil beban kredit SKS, dan menyusun rencana studi.

Indeks [4] Tipe Referensi: CivitasAkademika | Objek Aktual: Dosen
[PERAN DOSEN] Firman Arifin, S.T., M.T. (197806212005011002) - Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar pada bidang Basis Data & Sistem Terdistribusi, serta memvalidasi KRS.
```

```
=====
[SKENARIO 3: METHOD OVERLOADING (COMPILE-TIME POLYMORPHISM)]
=====
Deskripsi: Membuktikan pemanggilan method dengan nama yang sama namun
           memiliki parameter berbeda dalam satu hirarki class.

>>> 3.1 OVERLOADING: cetakKartuIdentitas() PADA CivitasAkademika
--- Pemanggilan 1: cetakKartuIdentitas() [Default Parameter] ---
-----
          KARTU IDENTITAS RESMI CIVITAS AKADEMIKA
-----
Peran Civitas : Mahasiswa
Nomor Induk   : 3125522015
Nama Lengkap  : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Email Resmi   : zaky@student.pens.ac.id
-----
--- Pemanggilan 2: cetakKartuIdentitas(String) [Custom Header Parameter] ---
-----
          KARTU IDENTITAS DOSEN & TENAGA PENGAJAR RESMI
-----
Peran Civitas : Dosen
Nomor Induk   : 198504122010121003
Nama Lengkap  : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Email Resmi   : nirwana@pens.ac.id
-----

>>> 3.2 OVERLOADING: pilihMataKuliah() PADA Mahasiswa
--- Pemanggilan Overload 1: pilihMataKuliah(mk) [Reguler] ---
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Reguler]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Obyek (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Pemrograman Berorientasi Obyek' ditambahkan. Total SKS saat ini: 3 / 24 SKS.

--- Pemanggilan Overload 2: pilihMataKuliah(mk, kategori) [Kategori Khusus] ---
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Praktikum Wajib Kurikulum]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Praktikum PBO (2 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Praktikum PBO' ditambahkan. Total SKS saat ini: 5 / 24 SKS.
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Mata Kuliah Pilihan Prodi]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Basis Data Lanjut (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Basis Data Lanjut' ditambahkan. Total SKS saat ini: 8 / 24 SKS.
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Program Akselerasi Kompetensi]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Rekayasa Perangkat Lunak' ditambahkan. Total SKS saat ini: 11 / 24 SKS.

>>> 3.3 OVERLOADING: validasiDanSetujuiKrs() PADA Dosen
--- Pemanggilan Overload 2: validasiDanSetujuiKrs(krs, catatan) ---

>> [PROSES BIMBINGAN] Dosen Wali (Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.) memeriksa KRS: KRS-3125522015
[DISETUJUI] KRS valid (4 MK terdaftar, Total 11 SKS). Catatan Wali: "KRS disetujui, pertahankan IPK di atas 3.50!"
[PENGESAHAN RESMI] Dokumen KRS KRS-3125522015 milik Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto telah BERHASIL DISETUJUI oleh Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (NIP: 198504122010121003).
```

```
#####
[SKENARIO 4: INTEGRASI RELASI P4 (ASSOCIATION, AGGREGATION, COMPOSITION)]
#####
Mencetak dokumen resmi KRS hasil kolaborasi seluruh konsep OOP:

=====
                        KARTU RENCANA STUDI (KRS)
                        POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
=====
Nomor Registrasi KRS : KRS-3125522015
Tahun Ajaran / Sem. : 2026/2027 Ganjil (Semester 3)
Mahasiswa (NRP>Nama) : 3125522015 - Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Capaian IPK Lalu : 3,82 (Batas Maksimal Beban: 24 SKS)
Status Pengesahan : [DISETUJUI / RESMI]
Dosen Wali Pengesah : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003)
-----
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU
-----
1 | IF201 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
2 | IF202 | Praktikum PBO | 2 | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
3 | IF203 | Basis Data Lanjut | 3 | Firman Arifin, S.T., M.T.
4 | IF204 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
-----
TOTAL SKS TERDAFTAR : 11 SKS
=====
SEMUA PENGUJIAN POLYMORPHISM MODUL 6 BERHASIL DILALUI DENGAN SUKSES!
=====
```

## 10. Tabel Pengujian Dynamic Binding (Runtime Polymorphism)

| Reference            | Object Aktual    | Method Dipanggil | Output Perilaku yang Dihasilkan                                                      |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CivitasAkadem<br>ika | Mahasiswa (mhs1) | tampilkanPeran() | [PERAN MAHASISWA] Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto<br>(3125522015) - Menempuh studi... |
| CivitasAkadem<br>ika | Dosen (dosen1)   | tampilkanPeran() | [PERAN DOSEN] Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. - Menjalankan<br>Tridharma...       |
| CivitasAkadem<br>ika | Mahasiswa (mhs2) | tampilkanPeran() | [PERAN MAHASISWA] Ahmad Wildan Prasetyo<br>(3125522022) - Menempuh studi...          |
| CivitasAkadem<br>ika | Dosen (dosen2)   | tampilkanPeran() | [PERAN DOSEN] Firman Arifin, S.T., M.T. - Menjalankan Tridharma...                   |

## 11. Sprint Review — Modul 6

| Item Evaluasi                    | Hasil Implementasi                                              | Kendala & Solusi                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Superclass dan subclass tersedia | Class CivitasAkademika, Mahasiswa, dan Dosen terintegrasi.      | Tidak ada kendala, melanjutkan struktur hirarki P5.       |
| Method overriding berhasil       | Method tampilkanPeran() berhasil di-override di kedua subclass. | Memastikan anotasi @Override digunakan dengan tepat.      |
| Subclass beda behavior           | Mahasiswa dan Dosen menghasilkan output peran spesifik berbeda. | Menyusun narasi peran yang relevan dengan tugas akademik. |
| Method overloading tersedia      | Overload pilihMataKuliah & validasiDanSetujuiKrs berhasil.      | Membedakan parameter secara logis dan terstruktur.        |
| Upcasting berhasil               | Objek subclass berhasil dirujuk via referensi CivitasAkademika. | Akses method non-override dibatasi oleh tipe referensi.   |
| Polymorphic collection           | Array CivitasAkademika[] menampung 4 objek campuran.            | Inisialisasi koleksi heterogen berjalan mulus.            |
| Dynamic binding terbukti         | Looping array mengeksekusi method objek aktual secara otomatis. | Mekanisme vtable JVM berhasil terverifikasi pada log.     |
| Program berjalan                 | Kompilasi (javac) dan eksekusi (java) 100% sukses tanpa error.  | Build clean pada compiler Java JDK 26.                    |

## 12. Sprint Retrospective — Modul 6

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What Went Well?  | Penerapan polymorphism berjalan sangat mulus. Method overriding pada tampilanPeran() berhasil memberikan identitas perilaku yang berbeda bagi Mahasiswa dan Dosen saat dipanggil dari polymorphic collection CivitasAkademika[]. Mekanisme dynamic binding dan method overloading terbukti memperkaya fungsionalitas sistem. |
| What Went Wrong? | Tantangan konseptual sempat terjadi dalam membedakan penggunaan overloading (compile-time) dan overriding (runtime). Hal ini diselesaikan dengan menetapkan bahwa overloading digunakan untuk variasi opsi pendaftaran MK dan persetujuan KRS, sedangkan overriding difokuskan pada perbedaan tugas pokok peran civitas.     |
| Improvement      | Untuk sprint berikutnya (Modul 7: Abstract Class dan Interface), superclass CivitasAkademika dapat dideklarasikan sebagai abstract class dengan abstract method wajib, serta memperkenalkan interface guna standardisasi kapabilitas sistem.                                                                                 |